

第 4 章：CSS 網頁樣式

(Cascading Style Sheets)

CSS 負責定義網頁的視覺展現。HTML 決定「內容與結構」，CSS 決定「外觀與佈局」。

4.1 CSS 核心組成

- 選擇器 (Selector)：指定 HTML 元素。
- 屬性 (Property)：定義樣式行為（顏色、大小等）。
- 值 (Value)：具體的設定參數。

```
p {  
  color: red;      /* 屬性： 值 */  
}
```

4.1 隨堂測驗 🙌

Q: 以下哪一個 CSS 宣告能正確將文字顏色設為黑色？

- A. `text-color: black;`
- B. `color: #000;`
- C. `font-style: black;`
- D. `color-style: black;`

4.1 隨堂測驗 (解答)

解答：B. `color: #000;`

- 設定文字顏色必須使用 `color` 屬性。
- `#000` 為黑色的十六進位色碼簡寫（等於 `#000000`）。

4.2 CSS 選擇器大觀園

 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

CSS 提供多種選擇器，讓開發者能精確選取 HTML 元素。這部分是 CSS 的核心靈魂。

4.2.1 簡單選擇器 (Simple Selectors)

根據名稱、ID 或類別 (Class) 選取元素。

- 元素選擇器: `p { ... }` (全部段落)
- ID 選擇器: `#header { ... }` (唯一 ID)
- 類別選擇器: `.btn { ... }` (一組元件)
- 群組選擇器: `h1, h2, p { ... }` (同時選多個)

4.2.1 隨堂測驗 🙌

Q: 哪一個選擇器代表「類別為 note 的 p 元素」？

- A. `#note p`
- B. `p.note`
- C. `p > note`
- D. `p, .note`

4.2.1 隨堂測驗 (解答)

解答：B. `p.note`

- `p.note` 代表同時具備 `p` 標籤且 Class 為 `note` 的元素（選擇器之間沒有空格）。
- `#note p` 是後代選擇器；`p > note` 是子選擇器；`p, .note` 是群組選擇器。

4.2.2 組合選擇器 (Combinators)

根據元素間的結構關係來選取。

符號	名稱	說明 (範例: <code>div ? p</code>)
(空格)	後代選擇器	<code>div</code> 內的所有 <code>p</code> (不限層級)
<code>></code>	子元素選擇器	僅限 <code>div</code> 下的第一層 <code>p</code>
<code>+</code>	相鄰兄弟	緊接在 <code>div</code> 後的第一個 <code>p</code>
<code>~</code>	一般兄弟	<code>div</code> 後的所有同層 <code>p</code>

4.2.2 隨堂測驗 🙋

Q: 在以下結構中， `div > p` 會選中哪些顏色？

```
<div>
  <p>紅色</p>
  <section>
    <p>藍色</p>
  </section>
</div>
```

4.2.2 隨堂測驗 (解答)

解答：紅色

- `>` 是子元素選擇器，只會選取 `div` 的「第一層」直系子元素。
- 「藍色」的 `<p>` 標籤被包在 `<section>` 內，屬於 `div` 的孫元素，所以不會被選中。

4.2.3 屬性選擇器 (Attribute Selectors)

根據 HTML 屬性或屬性值選取。

- **[target]** : 有 `target` 屬性的元素。
- **[type="text"]** : 類型精確匹配。
- 匹配模式:
 - **^=** : 開頭匹配 (例: `a[href^="https"]`)
 - **\$=** : 結尾匹配 (例: `a[href$=".pdf"]`)
 - ***=** : 包含匹配 (例: `[title*="flower"]`)

4.2.3 隨堂測驗 🙋

Q: 如何選取所有「連結到內部錨點 (以 # 開頭)」的 `<a>` 標籤？

- A. `a[href="#"]`
- B. `a[href^="#"]`
- C. `a[href$="#"]`
- D. `a:link`

4.2.3 隨堂測驗 (解答)

解答：B. `a[href^="#"]`

- `^=` 符號代表「開頭匹配」。這會選中所有 `href` 屬性值以 `#` 作為開頭的 `<a>` 標籤。
- 補充：`$=` 是結尾匹配，`*=` 是包含匹配。

4.2.4 偽類 (Pseudo-classes)

描述元素的特定狀態或結構位置。

- 動態狀態: `:hover`, `:active`, `:focus`
- 結構位置:
 - `:first-child` / `:last-child`
 - `:nth-child(n)` (例: `even`, `odd`, `3n`)
- 表單狀態: `:checked`, `:disabled`
- 否定: `:not(.special)`

4.2.4 隨堂測驗 🙌

Q: 若要將清單中「第 3 個項目以後」的所有項目變淡，可以使用哪個選擇器？

- A. `li:nth-child(3)`
- B. `li:nth-child(n+4)`
- C. `li:last-child`
- D. `li:not(:first-child)`

4.2.4 隨堂測驗 (解答)

解答：B. `li:nth-child(n+4)`

- `n` 是從 `0` 開始帶入的變數。當 `n=0` 時結果為第 4 項；`n=1` 時結果為第 5 項，以此類推。
- 這個選擇器能精確選取「第 4 個 (也就是第 3 個之後)」開始的所有同層同類型項目！

4.2.5 偽元素 (Pseudo-elements)

選取元素的特定部分，通常用於裝飾。

- `::before` / `::after` : 在內容前後插入裝飾 (必須搭配 `content: "";`)。
- `::first-letter` : 首字放大。
- `::selection` : 選取文字時的背景色。
- `::placeholder` : 輸入框提示文字樣式。

4.2.5 隨堂測驗 🙌

Q: 使用 `::before` 插入裝飾符號時，哪一個屬性是「絕對必要」的？

- A. `display`
- B. `content`
- C. `position`
- D. `background`

4.2.5 隨堂測驗 (解答)

解答：B. `content`

- `::before` 和 `::after` 必須有 `content` 屬性才能在畫面上產生出真正的偽元素。
- 即便只是想要產生一個背景色形狀，也至少要給予 `content: ""`; (空字串)。

4.3 尺寸單位 (Units)

 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

單位	基準點	適用情境
px	固定像素	邊框、極小細節
em	父元素字級	元件內部的相對比例
rem	根元素 (<code><html></code>)	文字大小 (RWD 首選)
vw/vh	視窗寬/高	滿版背景、大標題

 提示 (TIP):

公式：Target Px / Root Px (16) = rem

4.3 隨堂測驗 🙌

Q: 在根元素為 16px 的情況下，`2.5rem` 等於多少像素？

- A. 32px
- B. 40px
- C. 48px
- D. 20px

4.3 隨堂測驗 (解答)

解答：B. 40px

- `rem` 是相對於 `<html>` 根元素字級的單位。
- 對於 16px 的根元素， $1 \text{ rem} = 16\text{px}$ 。因此 $2.5 \text{ rem} = 16\text{px} \times 2.5 = 40\text{px}$ 。

4.4 盒模型 (Box Model)

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

- **Content:** 實際內容。
- **Padding:** 內邊距 (內容與邊框間)。
- **Border:** 邊框。
- **Margin:** 外邊距 (元素與元素間)。

box-sizing 關鍵設定

- `content-box` (預設): 寬度不含 Padding/Border。
- `border-box`: 總寬度包含 Padding/Border。

4.4.2 彈性盒佈局 (Flexbox)

👉 [查看互動 Demo 與原始碼](#)

一維佈局神器，輕鬆處理對齊與空間分配。

- 容器 (Container): `display: flex;`, `justify-content`, `align-items`
- 項目 (Items): `flex-grow`, `order`

4.4 隨堂測驗 🙌

Q: 若要讓 Flex 容器內的子元素「垂直水平皆置中」，應如何設定？

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: _____;  
  align-items: _____;  
}
```

4.4 隨堂測驗 (解答)

解答： `justify-content: center;` 與 `align-items: center;`

- `justify-content: center;` 負責主軸（預設為水平）置中。
- `align-items: center;` 負責交錯軸（預設為垂直）置中。

4.5 樣式特效與動態

👉 [查看互動 Demo](#) 與原始碼

- **Typography:** `line-height`, `font-family`, `columns`
- **Decoration:** `box-shadow`, `border-radius`, `gradients`
- **Positioning:** `relative`, `absolute`, `fixed`, `sticky`
- **Dynamics:** `transition`, `transform`, `keyframes`

4.5 隨堂測驗 🙌

Q: 以下哪兩者結合可以實作「滑鼠移入時，按鈕平滑變大」的效果？

- A. `transform` & `transition`
- B. `position` & `z-index`
- C. `display: block` & `opacity`
- D. `margin` & `padding`

4.5 隨堂測驗 (解答)

解答：A. `transform` & `transition`

- `transform: scale(1.1);` 可以達成變大（縮放）的效果。
- 搭配 `transition: transform 0.3s;` 可以讓這個變大的過程有平滑的過渡動畫。

4.6 實用工具

- 假圖產生器 (Picsum Photos)

- `https://picsum.photos/300/200`

- 假文字產生器 (Lorem Ipsum)

- VS Code 內建 Emmet: `lorem10`, `p*3>lorem`
- 中文假文字: `ctlorem` (需外掛)

4.7 綜合實作：ShowMovie 影城系統

1. 電影牆: Flexbox + Card Design.
2. 互動強化: Hover effects + Scale transitions.
3. 座位面板: Grid Layout + State selectors (`:not(.taken)`).

Q & A

準備好用 CSS 妝點你的網頁了嗎？